

Método	Endpoint	Autorização	Descrição	Exemplo Request	Exemplo Response
POST	/api/auth/login	Pública	Autentica credenciais corporativas e emite o token JWT com claims de autorização.	{"username": "joao", "password": "SenhaForte123"}	{"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGU6IjwiZXhpdnN": 3600}
POST	/api/query	Bearer (Qualquer Role)	Submete consulta em linguagem natural ao pipeline de recuperação vetorial e geração RAG.	{"question": "Qual a regra de complexidade de senhas?"}	{"answer": "A regra de complexidade deve conter pelo menos 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.", "status": "KNOWLEDGE_FOUND", "sourceIds": ["a1b2c3d4-e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6q7r8s9t0u1v2w3x4y5z6", "7890-abcd-ef1234567890"]}

Método	Endpoint	Autorização	Descrição	Exemplo Request	Exemplo Response
POST	/api/documents	Bearer (ADMIN, EDITOR)	Ingere novo documento, realiza extração via Tika, chunking, embedding e vincula metadados.	multipart/form-data: file=[binario], sector="TI", allowedRoles="ROLE_USER", supersedesDocumentId="d9e8f7a6-..."	{ "id": "c1d2e3", "filename": "politica.pdf", "sector": "TI", "status": "AC", "chunkCount": 1, "ingestedAt": "2026-09-02T10:00:00" }
PATCH	/api/documents/{id}	Bearer (ADMIN, EDITOR)	Altera o ciclo de vida do documento. ARCHIVE remove vetores; REACTIVATE reprocessa chunks.	{ "action": "REACTIVATE", "allowedRoles": ["ROLE_USER", "ROLE_ADMIN"] }	{ "id": "c1d2e3", "filename": "politica.pdf", "sector": "TI", "status": "AC", "chunkCount": 1, "ingestedAt": "2026-09-02T10:00:00" }
POST	/api/documents/conflicts/scan	Bearer (ADMIN)	Executa varredura vetorial cruzada para identificar chunks com alta similaridade semântica.	{ } (Vazio)	{ { "id": 1, "documentId": "d9e8f7a6-...", "uuid-1": "12345678-...", "documentId": "d9e8f7a6-...", "uuid-2": "87654321-...", "score": 0.89, "snippet": "Regra antiga", "snippetB": "I nova...", "status": "OPEN" } }
PATCH	/api/documents/conflicts/{id}	Bearer (ADMIN)	Atualiza status de triagem do conflito. Rejeita RESOLVED se ambos os documentos forem ACTIVE.	{ "action": "DISMISSED", "note": "Políticas complementares sem divergência." }	{ "id": 1, "status": "DISMISSED", "note": "Políticas complementares sem divergência.", "updatedBy": "admin", "updatedAt": "2026-09-02T10:30:00" }
POST	/api/users	Bearer (ADMIN)	Cadastra novos operadores e administradores no controle de acesso do sistema.	{ "username": "maria", "password": "SenhaForte123", "roles": ["USER", "EDITOR"] }	{ "id": 2, "username": "maria", "role": ["USER", "EDITOR"], "enabled": true }
POST	/api/tickets	Bearer (Qualquer Role)	Confirma a abertura e encaminhamento de chamado originado a partir do fluxo de fallback.	{ "category": "Segurança", "subject": "Dúvida senha", "description": "...", "requester": "joao" }	{ "ticketId": "T2026-001", "status": "CREATED", "createdAt": "2026-09-02T10:35:00" }

Atenção: No endpoint `POST /api/query`, o frontend deve verificar o campo `status`. Se for `TICKET_SUGGESTED`, o objeto conterá `ticketSuggestion` em vez de `answer` e `sourceIds`. Trata-se de uma resposta 200 OK de negócio, não de erro.

4. Autenticação e Segurança no Frontend

O ecossistema cliente adota autenticação baseada em JSON Web Token (JWT) assinado via HMAC-SHA256.

- **Armazenamento e Injeção de Token:** O token retornado no login deve ser persistido em `localStorage` ou em store do Pinia sincronizada com `sessionStorage`. Todas as chamadas subsequentes à API devem

obrigatoriamente incluir o cabeçalho HTTP: `Authorization: Bearer <token>`.

- **Decodificação de Claims e Papéis:** O frontend deve decodificar o payload do JWT (via `jwt-decode`). O claim `roles` é retornado como um array de strings sem prefixo (ex.: `["USER", "ADMIN"]`). A interface deve utilizar diretamente esses valores (via store do Pinia e diretivas `v-if / v-show`) para controle de visibilidade de componentes. O backend é o único responsável por mapear esses papéis para as authorities internas (`ROLE_USER`, `ROLE_ADMIN`).
- **Ciclo de Vida e Expiração:** O campo `expiresIn` define o tempo de validade em segundos (3600 segundos = 1 hora). O cliente deve implementar um temporizador ou interceptor Axios que realize o auto-logout ou bloqueie novas interações no momento da expiração.
- **Tratamento de Exceções HTTP:**
 - `401 Unauthorized`: Limpar credenciais armazenadas na store e redirecionar imediatamente o usuário para a rota `/login`.
 - `403 Forbidden`: Bloquear a visualização e exibir a tela/componente de Acesso Negado sem destruir a sessão.
 - `409 Conflict`: Indicar em formulários a duplicidade de recursos (documento já ingerido com mesmo hash ou nome de usuário já existente).
- **Proteção de Rotas com Navigation Guard Global:** O controle de acesso é centralizado via `router.beforeEach` inspecionando o campo `meta` de cada rota declarada no `vue-router`:
 - **Rota Pública:** `/login` (sem `meta.requiresAuth`).
 - **Rotas Autenticadas (Qualquer Papel):** `/chat` (`meta: { requiresAuth: true }`).
 - **Rotas com Restrição Operacional:** `/documents` (`meta: { requiresAuth: true, roles: ['ADMIN', 'EDITOR'] }`).
 - **Rotas Estritamente Administrativas:** `/conflicts` e `/users` (`meta: { requiresAuth: true, roles: ['ADMIN'] }`).

5. Regras de Negócio Mandatórias para a Camada de Visualização

O frontend precisa incorporar as seguintes restrições lógicas para garantir integridade operacional e sincronia estrita com a máquina de estados do backend:

- **Ciclo de Vida de Documentos:**
 - **ACTIVE:** Documento indexado no banco vetorial e disponível para recuperação semântica no chat. Identificador visual: Badge Verde.
 - **SUPERSEDED:** Documento substituído por versão mais recente. Teve seus vetores fisicamente removidos do `vector_store`, permanecendo no banco relacional apenas para auditoria histórica. Identificador visual: Badge Laranja.
 - **ARCHIVED:** Documento desativado ou revogado. Seus vetores foram removidos do índice. Identificador visual: Badge Cinza.
- **Restrições de Transição de Estado:** A ação `REACTIVATE` só é válida para itens em estado `ARCHIVED`. O backend rejeita com erro `400 Bad Request` qualquer tentativa de reativar documentos `SUPERSEDED` (pois isso reintroduziria regras concorrentes). A interface deve desabilitar o botão de reativação para itens `SUPERSEDED`.
- **Formulário de Ingestão e Supersessão:** O modal de upload deve conter o campo explícito "Este documento substitui uma versão anterior?". Se selecionado, deve carregar uma listagem de documentos atualmente `ACTIVE` para preenchimento do campo `supersedesDocumentId`.
- **Divergência Visual no Chat:** Quando `POST /api/query` retornar `status: "TICKET_SUGGESTED"`, a interface não deve tentar renderizar markdown vazio. Deve instanciar o componente Card de Sugestão de Chamado, apresentando os campos pré-preenchidos (categoria, assunto, descrição) e permitindo o envio direto via `POST /api/tickets`.
- **Triagem de Conflitos e Invariante de Resolução:** Um conflito entre documento A e documento B não pode ser marcado como `RESOLVED` se ambos continuarem em estado `ACTIVE`. O backend retornará erro `400/500` caso isso seja tentado. A interface deve orientar o administrador a clicar no atalho de arquivamento/supersessão de um dos documentos antes de acionar a resolução.

6. Telas e Componentes da Interface (SFC Vue 3)

6.1. Tela de Login (`/login`)

- **Componentes SFC:** Card centralizado (`el-card`), inputs bidirecionais vinculados via `v-model` para `username` e `password`, botão de submissão com diretiva de carregamento (`v-loading` ou spinner embutido), banner de feedback reativo (`el-alert`) para credenciais inválidas (`401`).

6.2. Tela do Chat / Assistente Virtual (`/chat`)

- **Layout:** Estrutura em duas colunas (sidebar colapsável para histórico/parâmetros e área central de conversação).
- **Lista de Mensagens:** Histórico com diferenciação clara entre mensagens do usuário e respostas do sistema. Renderização de Markdown via `markdown-it` com plugins GFM em SFC dedicado, tratando blocos de código estilizados e listas.
- **Badges de Fontes Auditáveis:** Abaixo da resposta textual, renderizar condicionalmente (`v-for` / `v-if`) chips ou tags (`el-tag`) com os `sourceIds` utilizados na recuperação (ex.: "Documento ID: a1b2c3d4...").
- **Card de Fallback de Chamado:** Componente SFC acionado condicionalmente via `v-if="message.status === 'TICKET_SUGGESTED'"` em caso de ausência de contexto na base de conhecimento. Exibe formulário com Categoria, Assunto, Descrição (`v-model`) e botão "Abrir Chamado Técnico".
- **Barra de Entrada:** Input textual expansível (`v-model.trim`) com suporte ao evento `@keydown.enter` e propriedade `:disabled` durante requisições pendentes gerenciadas via `@tanstack/vue-query`.

6.3. Tela de Gestão de Documentos (`/documents`)

- **Tabela de Dados:** Listagem reativa (`el-table`) contendo Nome do Arquivo, Setor, Status (badges coloridos via `el-tag`), Chunks Gerados, Data de Ingestão e Ações.
- **Barra de Filtros:** Input de busca textual vinculado via `v-model` e seletores dropdown (`el-select`) para filtragem por Setor e Status.
- **Modal de Upload / Ingestão:** Formulário modal (`el-dialog`) contendo input de upload de arquivo (PDF, DOCX, TXT), campo texto de Setor, seleção múltipla de Papéis Permitidos (`ROLE_USER` , `ROLE_ADMIN` , `ROLE_EDITOR`) e seletor opcional de Supersessão populado com documentos ativos.
- **Ações por Linha:** Botão de Arquivar (`v-if="row.status === 'ACTIVE'"`) e Botão de Reativar habilitado exclusivamente para itens arquivados (`:disabled="row.status !== 'ARCHIVED'"`).

6.4. Tela de Gestão de Conflitos (`/conflicts`) — Exclusiva ADMIN

- **Cabeçalho Operacional:** Botão de destaque "Executar Nova Varredura" (`POST /api/documents/conflicts/scan`) com indicador reativo de processamento (`v-loading`).
- **Fila de Triagem:** Cards ou tabela de pares conflitantes ordenados decrescentemente pelo percentual de similaridade (`score`).
- **Visualizador Diff Lado a Lado:** Painel comparativo exibindo o Snippet do Documento A versus o Snippet do Documento B com destaque no percentual de sobreposição semântica.
- **Barra de Ações de Resolução:** Botão de Descarte (`DISMISSED`) com modal/campo de justificativa obrigatório via `v-model` , Botão de Análise (`REVIEWED`) e Atalho de Ação Rápida para arquivar um dos documentos envolvidos.

6.5. Tela de Controle de Usuários (`/users`) — Exclusiva ADMIN

- **Tabela de Usuários:** Colunas para ID, Username, Papéis Atribuídos (badges `el-tag`) e Indicador de Ativação (`el-switch` ou badge para `enabled`).
- **Formulário de Cadastro:** Modal ou painel lateral (`el-drawer`) para registrar novo usuário com campos `v-model` para Username, Senha temporária e grupo de checkboxes (`el-checkbox-group`) para seleção de papéis (`USER` , `ADMIN` , `EDITOR`). Tratamento de conflito de username duplicado (`409 Conflict`).

7. Limites de Responsabilidade (O que NÃO fazer no Frontend)

- **Cálculo e Inferência de Conflitos:** O frontend não deve executar nenhum algoritmo de comparação textual ou similaridade. A detecção é 100% responsabilidade dos embeddings no banco vetorial.
- **Auto-resolução de Regras:** A interface nunca deve tentar inferir qual documento deve prevalecer sobre outro. Ela apenas expõe as opções de ciclo de vida fornecidas pelo backend.
- **Validação de Permissões de Consulta:** O frontend não deve filtrar manualmente os documentos retornados na busca do chat; o isolamento por papéis é executado a nível de banco pelo `VectorStore`.
- **Tratamento do Fallback como Falha de Conexão:** A sugestão de abertura de chamado (`TICKET_SUGGESTED`) não é um erro de rede nem uma exceção HTTP; o frontend deve tratá-la como um fluxo de sucesso da experiência do usuário.
- **Armazenamento Seguro:** Não armazenar senhas no storage do navegador nem registrar tokens JWT em consoles de depuração.

8. Payloads de Mock para Desenvolvimento Paralelo

Mock 1: `AnswerResponse` — Modo Conhecimento Encontrado

```
{
  "answer": "Para redefinir sua senha de rede, acesse o portal corporativo, selecione 'Segurança' e informe uma nova
```

```
"status": "KNOWLEDGE",<br/>
"sourceIds": ["f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"]
}
```

Mock 2: AnswerResponse — Modo Fallback (Chamado Sugerido)

```
{
  "status": "TICKET_SUGGESTED",<br/>
  "ticketSuggestion": {<br/>
    "category": "Acessos e Credenciais",<br/>
    "subject": "Solicitação de liberação de VPN internacional",<br/>
    "description": "Usuário solicitou instruções de acesso à VPN fora do país, tópico não localizado na base de conhe
    "requester": "joao.silva",<br/>
    "tags": ["VPN", "Acesso Remoto", "Suporte N1"]
  }
}
```

Mock 3: DocumentMetadata — Documento Ativo

```
{
  "id": "e3b0c442-98fc-1c14-9afb4c8996fb924",<br/>
  "filename": "Politica_Seguranca_Informacao_2026.pdf",<br/>
  "sector": "Segurança da Informação",<br/>
  "contentHash": "ba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad",<br/>
  "chunkCount": 18,<br/>
  "ingestedAt": "2026-09-01T14:22:00Z",<br/>
  "status": "ACTIVE",<br/>
  "supersedesDocumentId": null,<br/>
  "allowedRoles": ["ROLE_USER", "ROLE_ADMIN"]
}
```

Mock 4: ConflictCandidate — Par Conflitante em Aberto

```
{
  "id": 104,<br/>
  "documentIdA": "e3b0c442-98fc-1c14-9afb4c8996fb924",<br/>
  "documentIdB": "a8f5f167-f44e-4e29-a1b2-3c4d5e6f7a8b",<br/>
  "chunkIdA": "chk-001",<br/>
  "chunkIdB": "chk-089",<br/>
  "score": 0.884,<br/>
  "snippetA": "As senhas devem possuir exatamente 6 dígitos numéricos.",<br/>
  "snippetB": "A definição de senhas exige no mínimo 8 caracteres alfanuméricos.",<br/>
  "status": "OPEN",<br/>
  "detectedAt": "2026-09-02T08:15:30Z",<br/>
  "note": null,<br/>
  "updatedAt": null,<br/>
  "updatedBy": null
}
```

Mock 5: UserResponse — Operador Cadastrado

```
{
  "id": 12,<br/>
  "username": "carlos.editor",<br/>
  "roles": ["USER", "EDITOR"],<br/>
  "enabled": true
}
```